

TALLER DE NUMÉRICO EJERCICIOS DE APLICACIÓN

Leidy Yoana Medina Torres

7 de mayo de 2026

PAUTAS DE ENTREGA

Se debe entregar un solo documento en formato **ipynb + módulos**. El documento debe contener un encabezado.

1. Nombre del Trabajo
2. Nombre de los integrantes del equipo de trabajo
3. Cada ejercicio, debe contener su documentación, desarrollo o desglose del problema, solución, graficas y las justificaciones de cada uno. Debe encontrarse en su respectivo orden:
 - a) **Solución Ejercicio 1**
 - b) **Solución Ejercicio 2**
4. Solo esta permitido el uso de las rutinas diseñadas en clase, no se permite el uso de las rutinas prediseñadas de numpy o python en general.
5. Cada cabeza es un mundo luego cada trabajo debe ser diferente, siendo el mismo trabajo solicitado.
6. La entrega de esta tarea debe ser por la U-virtual.
7. **Entrega que no siga las recomendaciones dadas se le descontará 15 puntos**

Rúbrica de Evaluación

Elementos Obligatorios (Descuentos si faltan)

- Encabezado completo: Nombre trabajo, integrantes
- Formato IPYNB+ módulos
- modulo Python **Ceros, sel, modelos, edos**

- Orden correcto de ejercicios
- Entrega por U-virtual

1. Ejercicios

1. El crecimiento alométrico es el estudio del tamaño relativo de diferentes partes de un organismo como consecuencia del crecimiento. Se realizó un experimento relacionando el peso de la platija (especie de pez) ($w(t)$) con respecto a su longitud $L(t)$



Longitud(cm)	Peso(g)	Longitud(cm)	Peso(g)
23.5	124	37.5	455
24.5	146	38.5	500
25.5	155	39.5	538
26.5	174	40.5	574
27.5	190	41.5	623
28.5	213	42.5	674
29.5	236	43.5	724
30.5	259	44.5	808
31.5	284	45.5	812
32.5	308	46.5	909
33.5	332	47.5	1039
34.5	363	48.5	1124
35.5	391	49.5	1163
36.5	419		

- a) Hacer un gráfico de los datos longitud versus peso de la Platija.
- b) Construir un polinomio que pase por cada uno del conjunto de datos y aproxime el peso de una platija americana cuya longitud máxima registrada es de 60cm. Concluya si es modelo construido es coherente, me representa la tendencia de la información proporcionada.
- c) Construya un modelo de ajuste que represente la tendencia de los datos proporcionados y permita aproximar el peso de una platija americana cuya longitud máxima registrada es de 60 cm. Concluya si el modelo es coherente, pertinente y si su construcción es adecuada con base únicamente en los datos suministrados
- d) Hacer los graficas de cada item de manera separados

2. Un salto vertical realizado por una bailarina de ballet esta descrito por la ecuación diferencial $mv' = -mg$. Aquí m es la masa de la bailarina de ballet $g = 32.2 \text{pies}/s^2$ es la constante gravitacional y $v' = dv/dt$ $v = dy/dt$, donde y es la distancia vertical medida desde el piso hasta el centro de gravedad de la bailarina de Ballet.



Se considera que en $t = 0$ la bailarina despegue con velocidad inicial $v_0 = \frac{gT}{2}$, siendo T el tiempo total de vuelo.

- Resolver numéricamente la ecuación diferencial utilizando el método de Euler y el método de Runge-Kutta de cuarto orden (RK4) para $T = 1/3$ segundos.
 - Comparar la altura máxima obtenida numéricamente con el valor exacto $H = \frac{1}{8}gT^2 \approx 5.4$ pulgadas.
 - Analizar el error cometido por cada método para diferentes tamaños de paso Δt .
 - Relizar la grafica del tiempo versus la altura, y el tiempo versus la velocidad e interprete
3. El cangrejo violinista es un pequeño crustáceo, famoso porque los machos poseen una pinza desproporcionadamente grande, usada para cortejo y defensa, que recuerda a un violín.



El crecimiento alométrico es el estudio de los tamaños relativos de las diferentes partes de un organismo como consecuencia del crecimiento. Uno de los modelos más simples es de alometría es aquel que se supone que las razones de crecimiento relativo de los dos componentes $y(t)$ y $x(t)$ satisfacen:

$$\frac{dy}{dx} = a \frac{y}{x}$$

donde a es una constante. La tabla muestra los resultados de un experimento en el cual se obtuvieron los pesos relativos del cuerpo y la tenaza del cangrejo violinista. El peso del cuerpo es el peso total del cangrejo restando el peso de la tenaza. Aunque es posible describir este conjunto de

datos en una simple ecuación alométrica, resulta un modelo mejor si se conjuntan dos ecuaciones alométricas.

Peso del cuerpo(mg)	Peso de la tenaza(mg)	Peso del cuerpo(mg)	Peso de la tenaza(mg)
57.6	5.3	680.6	271.6
80.3	9.0	743.3	319.2
109.2	13.7	872.4	417.6
156.1	25.1	983.1	460.8
199.7	38.3	1079.9	537.0
283.3	52.5	1165.5	593.8
270.0	59.0	1211.7	616.8
300.2	78.1	1291.3	670
355.2	104.5	1363.2	699.3
420.1	135.0	1449.1	777.8
470.1	164.9	1807.9	1009.1
535.7	195.6	2235.0	1380.0
617.9	243.0		

- Construya un polinomio que pase por todos los puntos. Se cree que la iniciación de la madurez sexual de un cangrejo violinista se presenta cuando su peso total excede alrededor de 1.1g. ¿Es consistente con su modelo?. Haga una gráfica de los datos versus el modelo construido.
- Construya un modelo no lineal en dos fases, 1 para el grupo joven y el otro para el grupo maduro. Haga una gráfica del modelo versus los datos.
- ¿Qué significa que el crecimiento sea "alométrico"? Diferéncielo del crecimiento isométrico.
- Compare los exponentes alométricos obtenidos para la fase joven y la fase madura. ¿Qué diferencia observa y qué significado biológico podría tener?
- Según su modelo de dos fases, ¿en cuál etapa crece proporcionalmente más la tenaza con respecto al cuerpo? Justifique.
- Utilizando el modelo de dos fases, estime el peso de la tenaza para un cangrejo cuyo cuerpo pesa 500 mg y para otro cuyo cuerpo pesa 2000 mg. ¿En qué fase se encuentra cada uno?
- Si se desea predecir el peso de la tenaza para un cangrejo con peso corporal de 3000 mg, ¿cuál de los dos modelos (polinomio exacto o dos fases) es más confiable? ¿Por qué?

- Del modelo de Lotka Volterra vamos a poner el comportamiento de dos poblaciones en este caso los vendedores y los compradores. Supongamos que $x(t)$ representa al número de compradores en un determinado tiempo t y sea $v(t)$ la representación de los vendedores en un determinado tiempo t , el modelo de competencia es:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x(t)(a - bx(t) - mv(t)) & x(0) = 75 \\ \frac{dv}{dt} = v(t)(c - dv(t) - nx(t)) & v(0) = 20 \end{cases}$$

donde m es la medida del grado en que los vendedores interfieren con los compradores y n es la medida del grado en que los compradores interactúan con los vendedores, b es la interacción entre

compradores y d es la interacción entre vendedores(Si cree que es necesario ajuste los valores pero justifique su cambio).

- a) Determine la solución para las siguientes constantes $a = 0.3$, $b = 0.01$ $m = 0.06$, $c = 0.03$, $d = 0.009$ $n = 0.0055$. Realice los gráficos de $x(t)$ vs *tiempo*, $v(t)$ vs *tiempo*, $x(t)$ vs $v(t)$ e interprete

Ambos coexisten en un punto fijo estable.

- b) Determine la solución para las siguientes constantes $a = 0.26$, $b = 0.2$, $m = 0.06$ y $c = 0.06$, $d = 0.01$, $n = 0.015$. Realice los gráficos de $x(t)$ vs *tiempo*, $v(t)$ vs *tiempo*, $x(t)$ vs $v(t)$ e interprete

- c) Determine la solución para las siguientes constantes $a = 0.26$, $b = 0.02$, $m = 0.06$ y $c = 0.26$, $d = 0.9$, $n = 4.2$. Realice los gráficos de $x(t)$ vs *tiempo*, $v(t)$ vs *tiempo*, $x(t)$ vs $v(t)$ e interprete

- d) Determine la solución para las siguientes constantes $a = 0.26$, $b = 0.021$ $m = 0.06$ y $c = 0.06$, $d = 0.01$ $n = 0.01$. Realice los gráficos de $x(t)$ vs *tiempo*, $v(t)$ vs *tiempo*, $x(t)$ vs $v(t)$ e interprete.